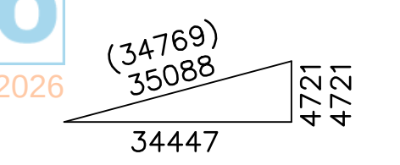
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 08/09/2026



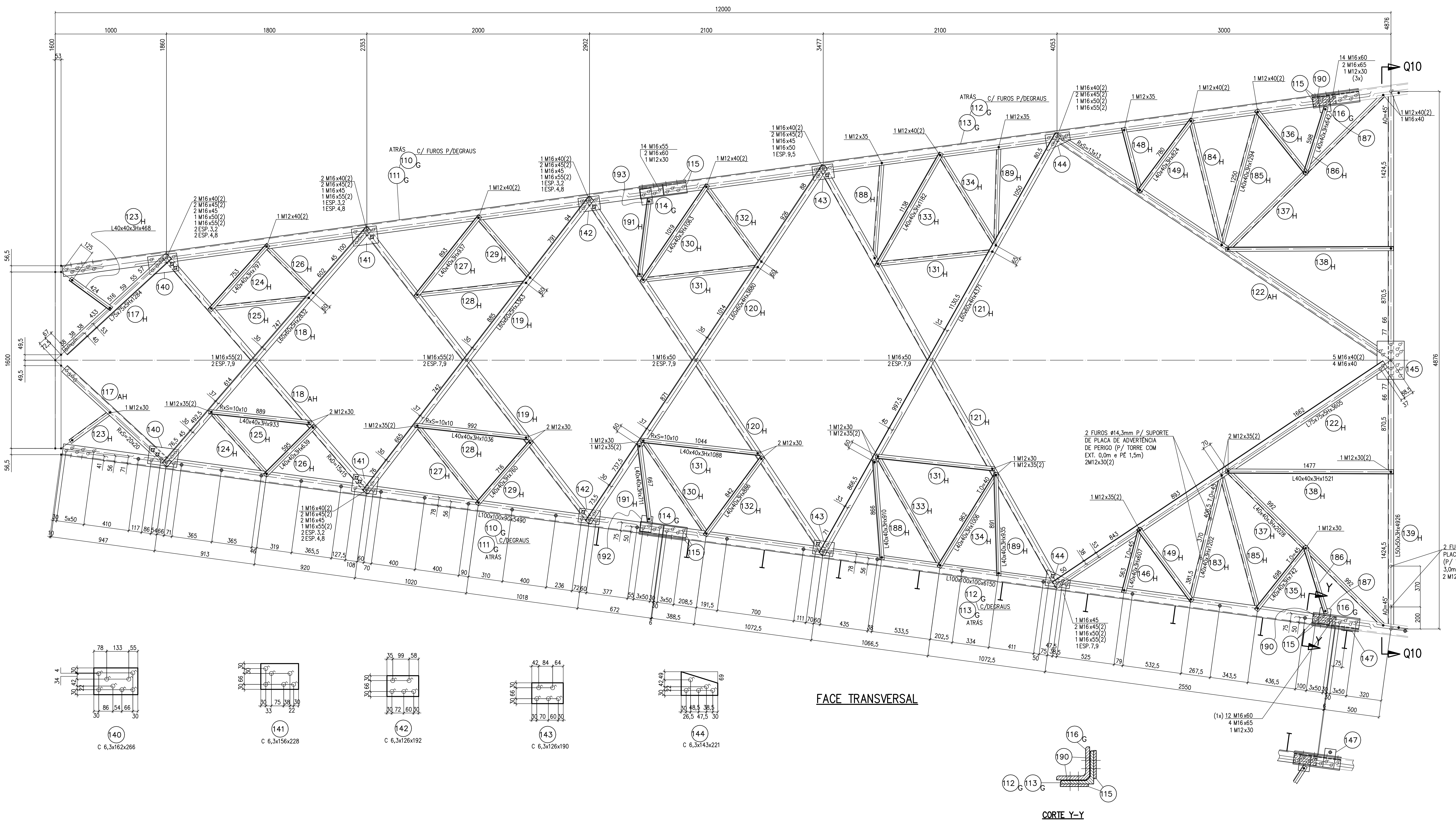
VERTICAL

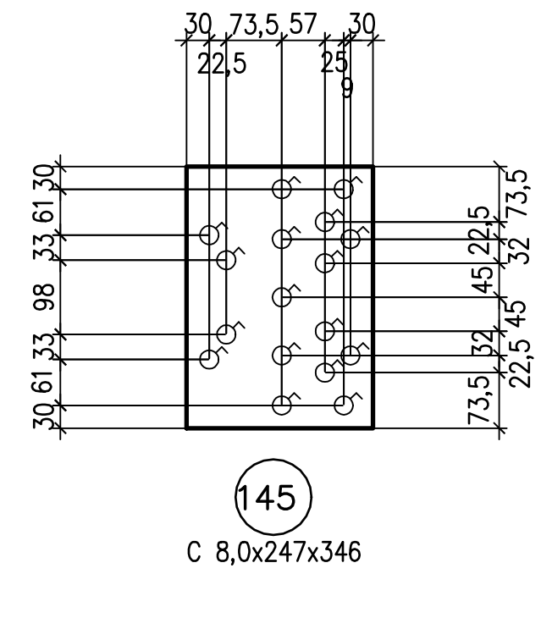
tg a = 0.1370971
2tg a = 0.2741941
sec a = 1.0093541

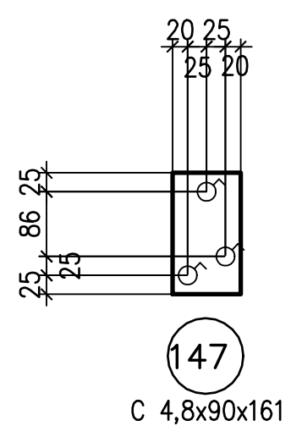
FACE

tg g = 0.1358265
sec g = 1.0091823

sec b = 1.0186222

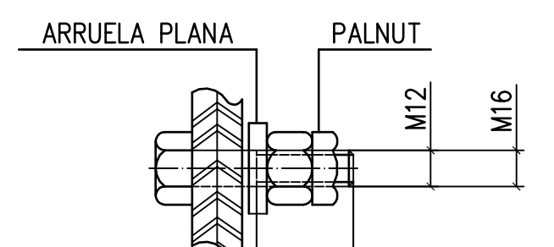

12000
1000
1800
2000
2100
2100
3000
Q10
Q10
FACE TRANSVERSAL
ATRÁS C/ FUROS P/DEGRAUS
C/ DEGRAUS
2 FUROS ø14,3mm P/ SUPORTE DE PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO (P/ TORRE COM EXT. 0,0m e PÉ 1,5m) 2M12x30(2)
2 FUROS ø14,3mm P/ SUPORTE DE PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO (P/ TORRE COM EXT. 0,0m e PÉ 3,0m) 2 M12x30(2)
(1x) 12 M16x60 4 M16x65 1 M12x30
140
C 6,3x162x266
141
C 6,3x156x228
142
C 6,3x126x192
143
C 6,3x126x190
144
C 6,3x143x221
CORTE Y-Y



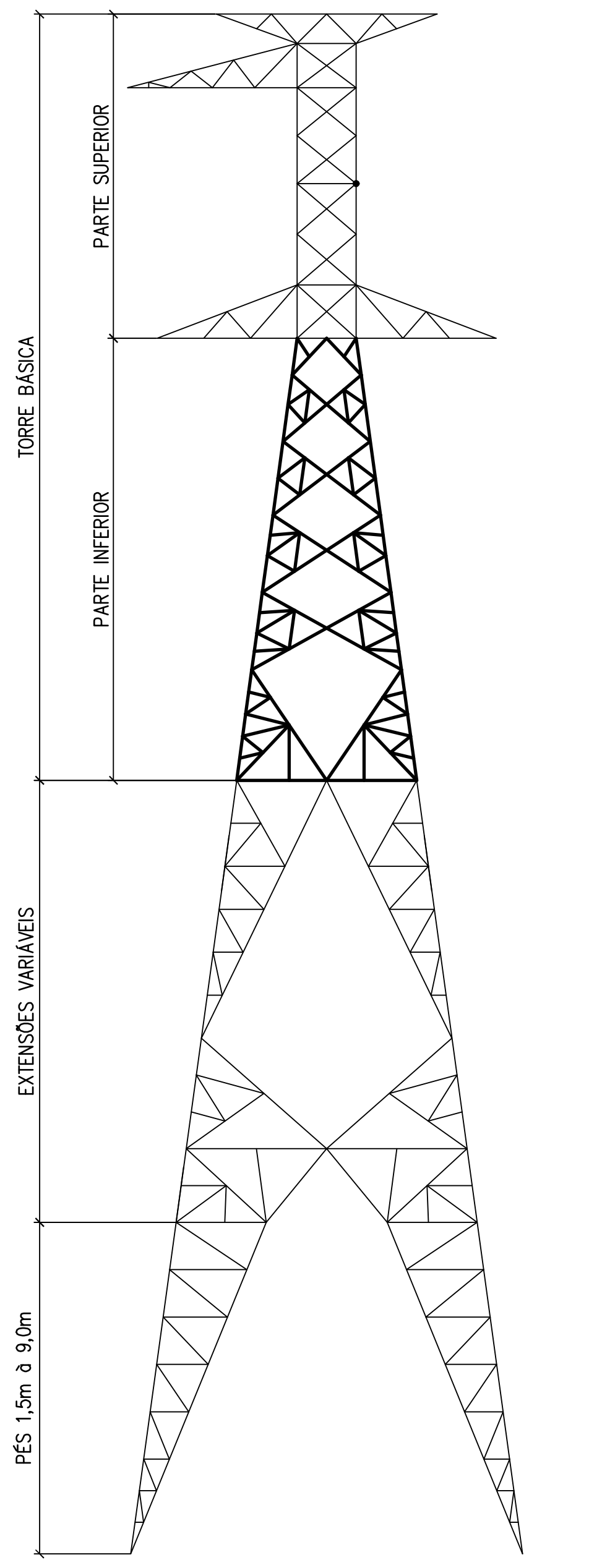


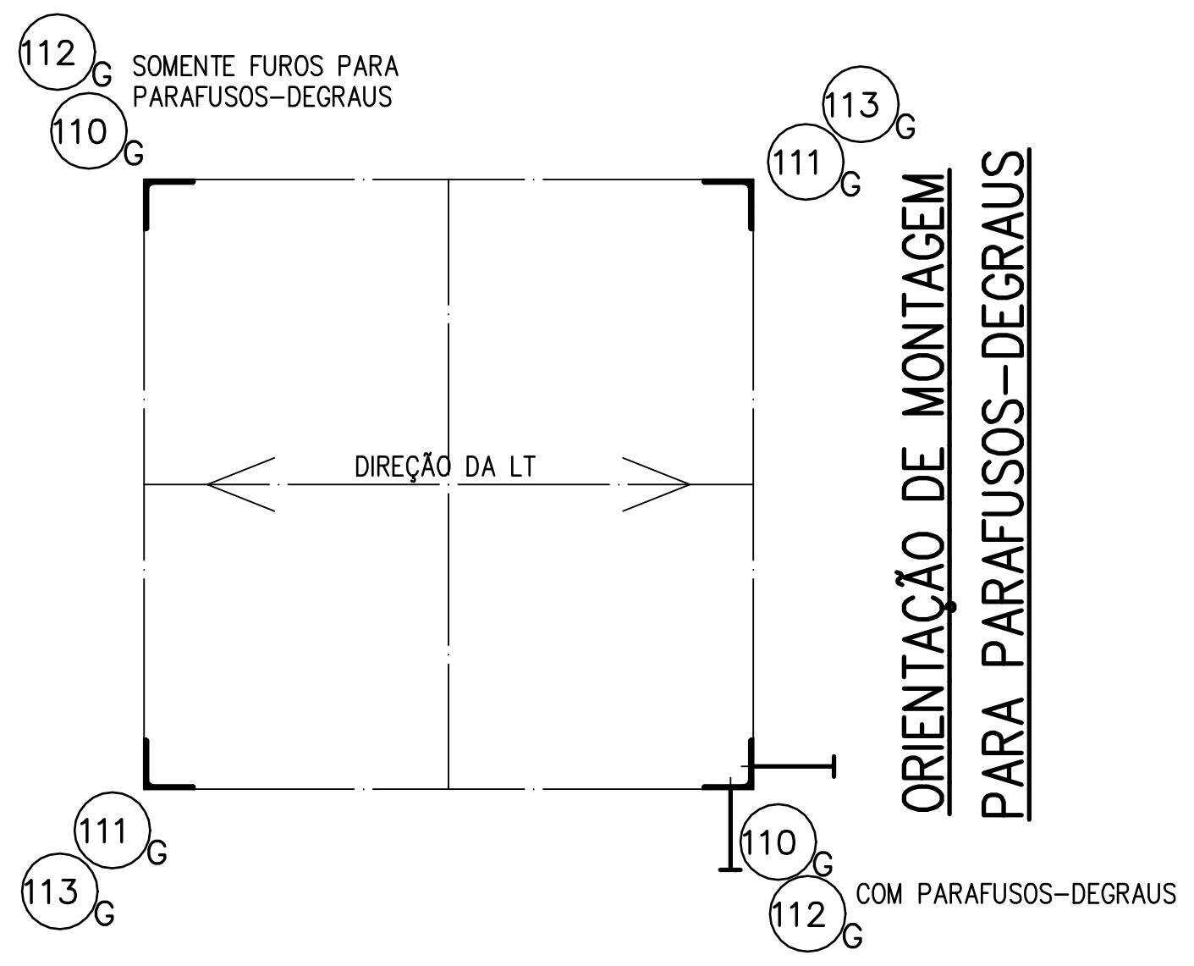
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	58	–
35	44	–
40	28	46
45	–	64
50	–	16
55	–	76
60	–	62
65	–	10
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	196	376
"PALNUT"	130	274
ESPESSURAS		
# 3,2	–	18
# 4,8	–	18
# 6,4	–	–
# 7,9	–	18
# 9,5	–	4
# 12,7	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	31	

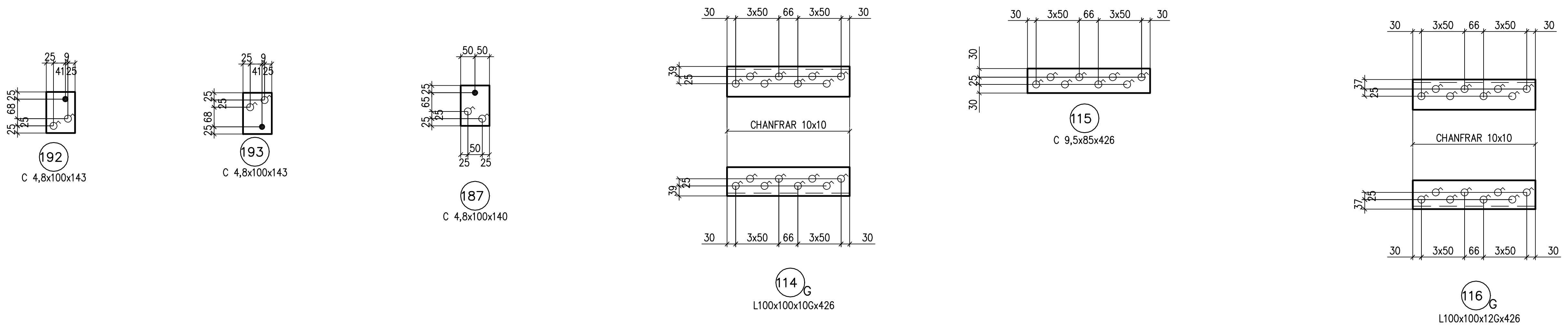
OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

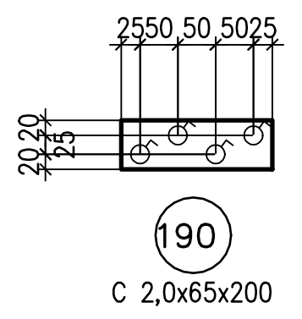


ROSCA P/ M12	22
ROSCA P/ M16	26




112 G
110 G
SOMENTE FUROS PARA PARAFUSOS-DEGRAUS
113 G
111 G
DIREÇÃO DA LT
111 G
113 G
110 G
112 G
COM PARAFUSOS-DEGRAUS
ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM PARA PARAFUSOS-DEGRAUS





POS.: 110 ÷ 115, 117 ÷ 149, 183 ÷ 189, 191, 192, 193, 117A, 118A, 122A

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
01	Aprovado	24/08/2026	M.D.R	H.D.G.	H.D.G.
01A	ATUALIZAÇÃO LISTA DE PARAFUSOS	07/08/2026	M.D.R	L.PENIDO	H.D.G.
00	APROVADO	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE

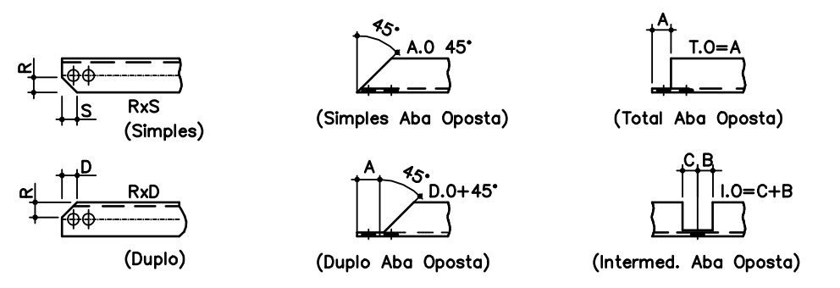
PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

A P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:

BNAA_ADR2451-D3002	ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS
BNAA_ADR2451-D3004	TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR
BNAA_ADR2451-D3007	TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE LONGITUDINAL, CORTE Q10–Q10

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0036

AXIA ENERGIA
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -

REVISÃO: 01
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

TÍTULO:

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
TORRE BÁSICA: PARTE INFERIOR - FACE TRANSVERSAL

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3006
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 01

Formato A0 (1189x841mm)